Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ **Информатика и системы управления**

КАФЕДРА **Компьютерные системы и сети (ИУ6)**

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ **09.03.01/05 Системы искусственного интеллекта**

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 1

Название: Экспертная система технического осмотра автомобилей

Дисциплина: Прикладные задачи искусственного интеллекта

Студенты ИУ6-75Б	_____	Вохрамеев М. В. Дергалов Н.О. Каракешишян Д.М. Карузин И.М. Шегай П.И.
(группа)	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
Преподаватель	_____	_____
	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1 Постановка задачи и исходные данные 4

2 Предметная область и входные признаки 5

3 Классификация результата осмотра 7

4 База знаний и механизм логического вывода 8

5 Обработка неполных и противоречивых данных 10

6 Диалог с пользователем и объяснение вывода 12

7 Тестирование 13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 15

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 16

ПРИЛОЖЕНИЕ А 17

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 18

ПРИЛОЖЕНИЕ В 19

ВВЕДЕНИЕ

Технический осмотр транспортного средства сводится к проверке ограниченного набора контролируемых параметров и сопоставлению измеренных значений с нормативными пределами. Такая задача хорошо описывается продукционными правилами вида «если – то», поэтому она является типовой для экспертных систем и решается средствами логического программирования без привлечения методов машинного обучения.

Цель работы – действующая экспертная система, представляющая знания о правилах технического осмотра автомобилей в виде продукционных правил и выполняющая логический вывод средствами Prolog (пункт 4.2 технического задания). По ответам пользователя о состоянии автомобиля система определяет заключение о допуске к эксплуатации, перечень выявленных несоответствий и рекомендуемое действие владельца, а также поясняет полученный результат.

Система является учебно-демонстрационной. Формируемое ею заключение не является результатом технического осмотра в смысле законодательства Российской Федерации и не заменяет диагностическую карту, оформляемую аккредитованным оператором технического осмотра; соответствующая оговорка печатается в конце каждого отчёта (пункт 5.8.4 технического задания).

Реализация выполнена на SWI-Prolog версии 10.0.2, работа программы локальная, диалог в текстовом режиме, кодировка исходного текста и терминала – UTF-8. Сетевые соединения и сторонние библиотеки Prolog не используются.

1 Постановка задачи и исходные данные

В соответствии с разделом 4.3 технического задания решены следующие задачи: проанализирована предметная область и выбраны контролируемые параметры технического состояния автомобиля; определены перечень входных данных и множество возможных результатов осмотра; разработана база знаний, содержащая не менее 50 продукционных правил; реализованы диалог с пользователем и логический вывод на языке Prolog; обеспечен вывод объяснения заключения; разработаны контрольные примеры и проведено тестирование; подготовлен комплект документации.

Исходными данными послужили требования приложения № 8 к техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011, ГОСТ 33997–2016 и правила проведения технического осмотра, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1434.

Программа разделена на шесть модулей, назначение которых приведено в таблице 1. Разделение сделано так, чтобы знания предметной области (признаки, пороги, правила) были отделены от механизма вывода и от диалога: изменение нормативного значения не затрагивает ни вывод, ни интерфейс.

Таблица 1 – Состав программы

Модуль	Назначение
src/domain.pl	Перечень из 28 входных признаков, допустимые значения и диапазоны, русские подписи, проверка допустимости данных
src/thresholds.pl	Пороговые значения контролируемых параметров отдельной группой фактов с указанием источника
src/consistency.pl	Проверка входных данных на взаимно исключающие ответы
src/knowledge_base.pl	52 правила несоответствий P01–P52 и 8 правил заключения V01–V08
src/inference.pl	Механизм логического вывода, хранилище ответов текущего осмотра
src/expert_system.pl	Диалог с пользователем и печать отчёта

Запуск программы выполняется командой swipl -q -s src/expert_system.pl -g start -t halt, не зависящей от командной оболочки и одинаковой для Windows, Linux и macOS.

2 Предметная область и входные признаки

Система принимает 28 признаков; за один осмотр запрашивается 25 признаков для электромобиля, 26 для дизельного и 27 для бензинового или газового автомобиля. Это превышает минимум в пятнадцать признаков, установленный пунктом 5.1.2 технического задания; все четырнадцать обязательных признаков покрыты, соответствие приведено в документе requirements_traceability.md.

Таблица 2 – Группы входных признаков

Группа	Признаки
Общие сведения	категория транспортного средства (M1, M2-M3, N1, N2-N3), год выпуска, тип топлива
Тормозная система	удельная тормозная сила, неравномерность тормозных сил колёс оси, стояночная тормозная система, герметичность тормозного привода
Рулевое управление	суммарный люфт рулевого управления, состояние шарниров и тяг привода
Внешние световые приборы	фары ближнего и дальнего света, регулировка фар, сигнальные фонари, световозвращатели
Шины и колёса	глубина протектора, состояние шин, крепление колёс
Приборы обзора	ветровое стекло, стеклоочистители, зеркала заднего вида
Экологические показатели	содержание CO и CH (бензин, газ), дымность отработавших газов (дизель)
Прочие элементы	ремни безопасности, аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, несущие элементы конструкции, утечки эксплуатационных жидкостей

Категория транспортного средства, год выпуска и тип топлива обязательны: от них зависят значения порогов и состав задаваемых вопросов. На остальные признаки допустим ответ «неизвестно». Признаки, относящиеся к отработавшим газам, задаются избирательно: содержание CO и CH – для бензина и газа, дымность – для дизеля, для электромобиля они не задаются вовсе.

Для каждого признака в модуле domain задан вид допустимого значения: перечень вариантов, целое число из диапазона либо вещественное число из диапазона. Один и тот же перечень используется и для подсказки в диалоге, и

для проверки значения, поэтому подсказка не может разойтись с фактически принимаемыми ответами.

3 Классификация результата осмотра

Результат осмотра классифицируется по четырём направлениям, предусмотренным пунктом 5.1.11 технического задания: итоговое заключение, группа выявленного несоответствия, степень критичности несоответствия и рекомендуемое действие владельца транспортного средства. Значения классов приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Классы результата осмотра

Направление	Значения
Итоговое заключение	допущен к эксплуатации; допущен с замечаниями, требуется повторный осмотр; не допущен к эксплуатации
Группа несоответствия	тормозная система; рулевое управление; внешние световые приборы и световозвращатели; шины и колёса; приборы обзора и стеклоочистители; экологические показатели; прочие элементы конструкции и обязательная комплектация
Степень критичности	критическая; существенная; незначительная
Рекомендуемое действие	эксплуатация разрешена; устранить несоответствия до повторного осмотра; эксплуатация запрещена

Шкала критичности является решением команды проекта, а не нормой закона. Принято следующее разграничение: критическое несоответствие – непосредственная угроза безопасности движения; существенное – нарушение обязательного требования без непосредственной угрозы; незначительное – отклонение либо малый запас до предельного значения, на допуск не влияющие.

4 База знаний и механизм логического вывода

База знаний построена в два слоя. Слой 1 образуют 52 правила P01–P52 вида «признаки – несоответствие»; в каждом правиле заданы группа узлов, степень критичности, список условий и текст несоответствия. Слой 2 образуют 8 правил V01–V08 вида «состояние осмотра – заключение, действие, статус». Всего база знаний содержит 60 продукционных правил при установленном минимуме 50 и целевом ориентире 60. Факты признаков, пороговые значения, подписи классов и служебные предикаты в подсчёт не включены, что соответствует пункту 5.8.1 технического задания.

Таблица 4 – Распределение правил слоя 1 по группам

Группа	Число правил
Тормозная система	10
Рулевое управление	5
Внешние световые приборы и световозвращатели	7
Шины и колёса	5
Приборы обзора и стеклоочистители	6
Экологические показатели	6
Прочие элементы конструкции и обязательная комплектация	13
Итого по слою 1	52
Слой 2 (V01–V08)	8
Всего	60

Пример правила слоя 1 в том виде, в каком оно записано в файле src/knowledge_base.pl:

Листинг 1 – Пример правила слоя 1

```
production_rule(p13, steering, critical,
[gt_t(steering_play, steering_play_crit)],
"Суммарный люфт рулевого управления выше критического.").
```

Условие правила сравнивает ответ пользователя с именованным порогом, а не с числом. Само значение порога выбирается из модуля thresholds по категории транспортного средства, а для содержания CO и CH – по году выпуска (до 2000 года и с 2000 года). Всего задано 16 имён порогов и 41 значение, у каждого значения указаны единица измерения и источник. Благодаря этому уточнение нормативного числа сводится к правке одного факта и не затрагивает ни правила, ни механизм вывода.

Логический вывод выполняется в два шага. На первом шаге отбираются все правила слоя 1, у которых выполнены одновременно все условия; каждое сработавшее правило порождает находку с группой, критичностью, текстом и перечнем ответов, на которых она основана. Ответ «неизвестно» не удовлетворяет ни одному условию. На втором шаге из найденных степеней критичности, признака полноты данных и признака противоречивости строится состояние осмотра – множество флагов critical, major, minor, complete и contradiction, – и по этому состоянию срабатывают правила слоя 2, приведённые в таблице 5.

Таблица 5 – Правила слоя 2

Правило	Условие	Результат
V01	есть критическое несоответствие	не допущен к эксплуатации
V02	есть существенные, критических нет, данные полны	допущен с замечаниями
V03	несоответствий нет либо они только незначительные, данные полны	допущен к эксплуатации
V04–V06	по полученному заключению	эксплуатация запрещена; устранить несоответствия до повторного осмотра; эксплуатация разрешена
V07	критических нет, часть признаков неизвестна	заключение не формируется
V08	входные данные противоречивы	заключение не формируется

Правила V01–V03, V07 и V08 взаимно исключающи по построению: в каждом из 32 возможных состояний осмотра срабатывает ровно одно из них. Правила одного признака в слое 1 построены непересекающимися полосами значений, поэтому одно значение не может дать двух разных степеней критичности. Оба свойства проверяются автоматически, результаты приведены в разделе 7.

Ядро вывода работает над списком пар «ключ – значение» и не хранит состояния между вызовами. Хранилище ответов нужно только диалогу и очищается до и после каждого осмотра, что обеспечивает выполнение пунктов 5.1.4 и 5.2.3 технического задания.

5 Обработка неполных и противоречивых данных

Если найдено хотя бы одно критическое несоответствие, заключение «не допущен к эксплуатации» выдаётся даже при наличии неизвестных признаков: такое заключение обосновано и не может быть изменено остальными ответами. Это соответствует пункту 5.2.5 технического задания.

Если критических несоответствий нет, а часть признаков осталась неизвестной, допускающее заключение не выдаётся. Система печатает найденные несоответствия, присваивает отчёту статус «данных недостаточно» и перечисляет признаки, значения которых не были определены. Тем самым исключается необоснованный допуск транспортного средства к эксплуатации по неполному набору данных.

Противоречивость входных данных проверяется отдельным модулем до применения правил. Проверяются пять условий, которые не могут быть истинными одновременно:

- для дизельного двигателя указано содержание CO или CH, тогда как у дизеля измеряется дымность;
- для бензинового или газового двигателя указана дымность;
- для электромобиля указаны показатели отработавших газов;
- для электромобиля указана утечка топлива;
- шарниры и тяги рулевого привода разрушены при суммарном люфте меньше 5°.

При обнаружении противоречия правила слоя 1 не применяются, заключение не формируется, а пользователю выводится диагностическое сообщение с перечнем обнаруженных противоречий. Ответ «неизвестно» противоречия не образует.

Ошибочный ввод и преждевременный конец ввода не приводят к аварийному завершению программы: недопустимое значение отклоняется с повторением вопроса, а конец ввода завершает работу со штатным сообщением. Для программного вызова без диалога предусмотрена отдельная проверка переданного набора ответов: контролируются формат пар,

известность ключей, допустимость значений, повторы ключей и наличие обязательных признаков; при нарушении отчёт получает статус «переданы недопустимые данные».

6 Диалог с пользователем и объяснение вывода

Диалог задаёт вопросы по одному, сопровождая каждый подсказкой с перечнем допустимых ответов или границами числового диапазона. Принимаются русское наименование значения, латинское имя значения и число; регистр не учитывается, десятичная запятая допускается наравне с точкой, кириллические буквы «м» и «н» в обозначении категории приравниваются к латинским. Недопустимое значение отклоняется, и вопрос повторяется. После вывода отчёта пользователю предлагается начать новый осмотр или завершить работу.

Отчёт группирует выявленные несоответствия по узлам и системам, для каждого несоответствия показывает номер правила, степень критичности, текст и ответы пользователя, на которых правило сработало. Затем печатается цепочка объяснения: номера сработавших правил слоя 1, номера правил слоя 2 и их формулировки. Например, ответ «суммарный люфт 34°» приводит к срабатыванию правила P13 (рулевое управление, критическая степень), далее к правилу V01 и заключению «не допущен к эксплуатации», а по правилу V04 – к рекомендуемому действию «эксплуатация запрещена». Такая цепочка выполняет требования пунктов 5.1.8 и 5.8.2 технического задания. Пример полного вывода приведён в приложении Б.

Завершает каждый отчёт оговорка о том, что результат работы системы носит справочный характер и не заменяет технический осмотр, проводимый аккредитованным оператором.

7 Тестирование

Автоматические проверки выполнены средствами библиотеки plunit и запускаются командой scripts/run_tests.sh. Проверки охватывают модуль предметной области, пороговые значения, проверку противоречий, механизм вывода, границы полос всех правил слоя 1 по категориям и годам выпуска, диалог и комплектность документации. Состав автоматических проверок приведён в таблице 6.

Таблица 6 – Состав автоматических проверок

Набор проверок	Что проверяется
domain	число признаков, допустимость значений, подсказки, проверка программного набора ответов
thresholds	полнота столбцов порогов, наличие источника у каждого значения
consistency	пять условий противоречивости входных данных
inference	заключения, статусы, очистка ответов между осмотрами
rules_*	границы полос правил P01–P52 по категориям и годам выпуска
conflicts	проверка базы знаний на противоречивость
dialog	повтор вопроса при ошибке, конец ввода, два осмотра подряд
acceptance, docs	13 приёмочных испытаний таблицы 2 технического задания

Контрольные примеры состоят из тринадцати наборов данных и девяти проверок диалога и описаны в документе control_examples.md. Наборы построены как отличия от одного исправного набора ответов, что позволяет видеть, какое именно изменение приводит к изменению заключения. Таблицы контрольных примеров формируются автоматически из тех же данных, на которых работают автоматические проверки, поэтому документ не может разойтись с поведением программы.

Отдельно выполнена проверка базы знаний на противоречивость (испытание 12, пункт 5.2.4 технического задания). Для слоя 1 отобрана 31 пара правил, имеющих общий признак и разную степень критичности; для каждой пары перебирались значения признака по сетке диапазона, значения порогов и их окрестности, все четыре категории транспортного средства и границы года

выпуска. Для слоя 2 перебраны все 32 сочетания флагов состояния осмотра. Наборов признаков, приводящих к двум взаимно исключающим заключениям, не выявлено; результаты сведены в таблице 7.

Таблица 7 – Результаты проверки на противоречивость

Проверка	Что перебиралось	Нарушений
Слой 1	31 пара правил с общим признаком и разной критичностью; сетка значений, пороги и их окрестности, четыре категории, границы года	0
Слой 2	все 32 сочетания флагов состояния осмотра; в каждом ровно одно правило из V01–V03, V07, V08 и не более одного правила действия	0

Все тринадцать приёмочных испытаний таблицы 2 технического задания покрыты автоматическими тестами, включая запуск основной команды в отдельном процессе и проверку корректности вывода русского текста. Автоматические тесты не заменяют приёмочных испытаний: их проводит тестировщик по документам control_examples.md и tester_handoff.md, самостоятельно заполняя графу «Приёмочный результат».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана действующая экспертная система технического осмотра автомобилей на языке SWI-Prolog. Цель работы, сформулированная в пункте 4.2 технического задания, достигнута: знания о правилах технического осмотра представлены продукционными правилами, логический вывод выполняется средствами Prolog.

Достигнутые показатели: база знаний содержит 60 пронумерованных продукционных правил (52 правила слоя 1 и 8 правил слоя 2) при установленном минимуме 50; система принимает 28 признаков и использует при выводе от 25 до 27 из них в зависимости от типа топлива при минимуме пятнадцать; все 13 испытаний таблицы 2 технического задания покрыты автоматическими проверками; подготовлен комплект документации по разделу 6 технического задания.

Выявлены следующие ограничения первой версии. Пороговые значения записаны по памяти и подлежат сверке с приложением № 8 к ТР ТС 018/2011 и ГОСТ 33997–2016; ошибка в числе изменяет результат осмотра, но не структуру системы, так как все пороги собраны в одном файле. Шкала критичности является решением команды проекта. Проверка работы в операционных системах Windows и Linux разработчиками не проводилась и выполняется тестировщиком. В первую версию не вошли прицепы и мототранспорт, гидроусилитель рулевого управления, антиблокировочная система и периодичность проведения осмотра.

Дальнейшая работа состоит в сверке пороговых значений с первоисточниками, расширении перечня контролируемых параметров и проведении приёмочных испытаний на всех поддерживаемых операционных системах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств», приложение № 8. – Введ. 2012–01–01.

2 ГОСТ 33997–2016. Колёсные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки. – М.: Стандартинформ, 2017. – 128 с.

3 Правила проведения технического осмотра транспортных средств: утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1434.

4 ГОСТ 19.201–78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. – М.: Стандартинформ, 2010. – 3 с.

5 ГОСТ Р 71752–2024. Информационные технологии. Системы искусственного интеллекта. Требования к содержанию и оформлению технического задания. – М.: Российский институт стандартизации, 2024.

6 ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – М.: Стандартинформ, 2017. – 27 с.

7 Братко И. Алгоритмы искусственного интеллекта на языке PROLOG. – 3-е изд. – М.: Вильямс, 2004. – 640 с.

8 Джарратано Дж., Райли Г. Экспертные системы: принципы разработки и программирование. – 4-е изд. – М.: Вильямс, 2007. – 1152 с.

9 SWI-Prolog Reference Manual [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.swi-prolog.org/pldoc/doc_for?object=manual (дата обращения: 19.09.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Техническое задание

Техническое задание на разработку экспертной системы технического осмотра автомобилей приводится отдельным документом и в объём настоящего отчёта не входит.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Пример работы программы

На рисунке 1 приведён отчёт для набора 4 контрольных примеров: удельная тормозная сила 0,4, суммарный люфт рулевого управления 34°, отсутствуют крепёжные элементы колёс; остальные ответы соответствуют исправному легковому автомобилю категории M1 2015 года выпуска.

```
Результат осмотра
-----------------
Статус: заключение сформировано.
Заключение: не допущен к эксплуатации
Рекомендуемое действие: эксплуатация запрещена

Выявленные несоответствия по группам:

  Тормозная система
    - P01, критическая: Удельная тормозная сила ниже минимально
      допустимой для категории ТС.
        признак: Удельная тормозная сила: 0.4
        признак: Категория транспортного средства: M1

  Рулевое управление
    - P13, критическая: Суммарный люфт рулевого управления выше
      критического.
        признак: Суммарный люфт рулевого управления, °: 34
        признак: Категория транспортного средства: M1

  Шины и колёса
    - P27, критическая: Отсутствуют крепёжные элементы колёс.
        признак: Крепление колёс: нет крепёжных элементов

Объяснение вывода:
  Правила несоответствий: P01, P13, P27.
  Правила заключения:
    - V01: Есть критическое несоответствие: транспортное средство
      не допускается независимо от состояния остальных узлов.
    - V04: Не допущен: эксплуатация запрещена.

Оговорка: результат работы системы носит справочный характер и не
заменяет технический осмотр, проводимый аккредитованным оператором.
```

Рисунок 1 – Отчет программы

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица контрольных примеров

Графа «Приёмочный результат» заполнена по итогам прогона, выполненного 20.09.2026 в среде SWI-Prolog 9.0.4 (Linux x86_64, кодировка C.UTF-8) командами scripts/run_tests.sh и scripts/doc_tables.sh. Все 152 автоматические проверки завершены с результатом passed, код возврата 0, сообщений failed и ERROR нет. Приведённые результаты получены разработчиками; независимые приёмочные испытания проводит тестировщик в контрольной среде SWI-Prolog 10.0.2 на операционных системах Windows и Linux по документам control_examples.md и tester_handoff.md.

Таблица В.1 – Проверки диалога

№	Действие	Ожидаемый результат	Приёмочный результат
Д1	На вопрос о категории ввести «грузовик», затем «м1»	Сообщение «Недопустимое значение…», вопрос повторён, осмотр продолжен	Пройдено
Д2	Удельная тормозная сила: ввести «1.5», затем «0,8»	Первое значение отклонено, второе принято, десятичная запятая допустима	Пройдено
Д3	Год выпуска: ввести «неизвестно»	Сообщение «Этот признак обязателен…», вопрос повторён	Пройдено
Д4	Тип топлива «электро»	Вопросы о CO, CH и дымности не задаются, всего 25 вопросов	Пройдено
Д5	Тип топлива «дизель»	Спрашивается дымность, CO и CH не спрашиваются, всего 26 вопросов	Пройдено
Д6	Прервать ввод (Ctrl-D) посреди осмотра	Сообщение «Ввод завершён…», отчёта нет, аварии нет	Пройдено
Д7	После отчёта ввести «может быть»	Сообщение «Введите «да» или «нет»», вопрос повторён	Пройдено
Д8	Два осмотра подряд: набор 3, затем набор 1	В отчёте второго осмотра нет правил первого (P10) и нет замечаний	Пройдено

Продолжение таблицы В.1

№	Действие	Ожидаемый результат	Приёмочный результат
Д9	Запуск основной команды, ввод исправного набора	Русский текст читается, осмотр завершается кодом 0	Пройдено

Таблица В.2 – Контрольные наборы данных

№	Сценарий	Фактический результат	Приёмочный результат
1	Исправный легковой автомобиль M1	допущен к эксплуатации; эксплуатация разрешена; несоответствий нет	Пройдено
2	Только незначительные несоответствия	допущен к эксплуатации; эксплуатация разрешена; правила P02, P24, P29, P43	Пройдено
3	Существенные несоответствия без критических	допущен с замечаниями, требуется повторный осмотр; устранить несоответствия до повторного осмотра; правила P10, P18, P31, P34	Пройдено
4	Критические несоответствия	не допущен к эксплуатации; эксплуатация запрещена; правила P01, P13, P27	Пройдено
5	Единственное критическое несоответствие: нет крепёжных элементов колёс	не допущен к эксплуатации; эксплуатация запрещена; правило P27	Пройдено
6	Исправный дизельный автомобиль	допущен к эксплуатации; эксплуатация разрешена; несоответствий нет	Пройдено
7	Исправный электромобиль	допущен к эксплуатации; эксплуатация разрешена; несоответствий нет	Пройдено
8	Грузовик N2–N3, 2005 г.	Не допущен к эксплуатации; эксплуатация запрещена; правила P08, P12, P22	Пройдено
9	Автомобиль 1985 г. Без ремней безопасности	допущен к эксплуатации; эксплуатация разрешена; правило P41	Пройдено
10	Неполные данные, критических нет	диагностика: данных недостаточно, заключение не формируется	Пройдено
11	Неполные данные при критическом несоответствии	не допущен к эксплуатации; эксплуатация запрещена; правило P09	Пройдено

Продолжение таблицы В.2

№	Сценарий	Фактический результат	Приёмочный результат
12	Противоречие входа: дизель и указан СО	диагностика: противоречие входных данных, заключение не формируется	Пройдено
13	Минимальный набор: категория, год и тип топлива	диагностика: данных недостаточно, заключение не формируется	Пройдено

Таблица В.3 – Испытания таблицы 2 технического задания

Испытание	Пункты ТЗ	Автоматическая проверка	Приёмочный результат
1	5.1.1, 5.5.2	t01_first_question_is_printed	Пройдено
2	5.1.2	t02_at_least_fifteen_features…	Пройдено
3	5.1.3, 5.2.1	t03_invalid_values_are_rejected…	Пройдено
4	5.1.5, 5.8.1	t04_rule_count_is_at_least_fifty…	Пройдено (60 правил)
5	5.1.6, 5.1.7, 5.1.11, 5.2.6	t05_four_sets_cover_all_verdicts…	Пройдено
6	5.1.8, 5.8.2	t06_explanation_lists_features…	Пройдено
7	5.1.9, 5.2.2	t07_incomplete_and_contradictory…	Пройдено
8	5.2.5	t08_single_critical_finding…	Пройдено
9	5.1.4, 5.1.10, 5.2.3	t09_second_inspection_does_not_see…	Пройдено
10	5.5.1–5.5.4	t10_sources_are_utf8…	Пройдено
11	5.8.3, 5.8.4	t11_thresholds_have_sources…	Пройдено
12	5.2.4	t12_no_rules_give_mutually_exclusive…	Пройдено (0 конфликтов)
13	6.1, 6.2	t13_… в tests/test_docs.pl	Пройдено